Zadanie 6A

Teoretyczna temperatura płomienia

Przedmiotem rozważań jest proces spalania węglowodorów takich jak etan i acetylen w powietrzu. W celu zapewnienia całkowitego spalania korzystne jest użycie utleniacza w 2-krotnym nadmiarze. Na podstawie poniższych danych termochemicznych (entalpii tworzenia i pojemności cieplnych pod stałym ciśnieniem) należy obliczyć teoretyczną temperaturę płomienia T_k, tj. odpowiadającą procesowi ściśle adiabatycznemu i izobarycznemu (p = 1 bar =1000 hPa). Temperatura początkowa T_0 = 298 K. Dla uproszczenia można przyjąć, że powietrze jest mieszaniną azotu i tlenu w stosunku molowym 4:1.

Dane dla temperatury 298 K

	ΔH_{tw} [kJ mol^{-1}]	c_p [J K^{-1} mol^{-1}]
$C_2H_{6(g)}$	–85	-
$C_2H_{2(g)}$	227	-
$N_{2(g)}$	0	29
$O_{2(g)}$	0	29
$CO_{2(g)}$	–393	37
$H_2O_{(g)}$	–242	34

Zadanie 6A

Teoretyczna temperatura płomienia

Równania reakcji spalania:

reakcja **I**: $C_2H_{6(g)} + 3{,}5\ O_{2(g)} \rightarrow 2\ CO_{2(g)} + 3\ H_2O_{(g)}$

reakcja **II**: $C_2H_{2(g)} + 2{,}5\ O_{2(g)} \rightarrow 2\ CO_{2(g)} + H_2O_{(g)}$

Ponieważ założono adiabatyczność i izobaryczność procesu spalania, zmiana entalpii układu jest równa zeru. Proces ten można rozbić na 2 etapy:

1. izotermiczne utlenianie (w temp. $T_p = 298$ K) z efektem ΔH_{sp}
2. zmiana entalpii mieszaniny produktów od T_p do poszukiwanej T_k z efektem ΔH_{prod}

Sumaryczny efekt $\Delta H_{adiab} = \Delta H_{sp} + \Delta H_{prod} = 0$

W dalszych rozważaniach przyjmujemy jako podstawę bilansu 1 mol węglowodoru. Obliczamy entalpie spalania:

$\Delta H_{sp(I)} = 2\ \Delta H_{tw}(CO_2) + 3\ \Delta H_{tw}(H_2O) - \Delta H_{tw}(C_2H_6) = 2*(-393) + 3*(-242) - (-85) = -1427$ kJ

$\Delta H_{sp(II)} = 2\ \Delta H_{tw}(CO_2) + \Delta H_{tw}(H_2O) - \Delta H_{tw}(C_2H_2) = 2*(-393) + (-242) - 227 = -1255$ kJ

W składzie mieszaniny produktów oprócz dwutlenku wegla i wody należy uwzględnić również nieprzereagowany tlen i azot:

	liczba moli produktów spalania	
	reakcja **I**	reakcja **II**
$CO_{2(g)}$	2	2
$H_2O_{(g)}$	3	1
$O_{2(g)}$	3,5	2,5
$N_{2(g)}$	7*4 = 28	5*4 = 20

Zmianę entalpii produktów związaną ze zmianą temperatury obliczamy w oparciu o wartości c_p uwzględniając liczbe moli kazdego ze składników:

$\Delta H_{prod(I)} = [2\ c_p(CO_2) + 3\ c_p(H_2O) + 3{,}5\ c_p(O_2) + 28\ c_p(N_2)]\ (T_{k\,(I)} - T_0) = [2*37 + 3*34 + 3{,}5*29 + 28*29]/1000*(T_{k(I)} - T_0) = 1{,}0895 * (T_{k(I)} - T_0)$

$\Delta H_{prod(II)} = [2\ c_p(CO_2) + c_p(H_2O) + 2{,}5\ c_p(O_2) + 20\ c_p(N_2)]\ (T_{k(II)} - T_0) = [2*37 + 34 + 2{,}5*29 + 20*29]/1000*(T_{k(II)} - T_0) = 0{,}7605 * (T_{k(II)} - T_0)$

Po podstawieniu otrzymanych wyrażeń do wyrażenia na ΔH_{adiab} obliczamy poszukiwane wartości temperatury płomienia T_k:

$$-1427 + 1{,}0895 * (T_{k(I)} - T_0) = 0$$
$$T_{k(I)} = 298 + 1427/1{,}0895 = 1608\ \text{K}$$
$$-1255 + 0{,}7605 * (T_{k(II)} - T_0) = 0$$
$$T_{k(II)} = 298 + 1255/0{,}7605 = 1948\ \text{K}$$

Oczywiście warunek adiabatyczności trudno jest zrealizować i w praktyce temperatury płomienia są zawsze niższe od teoretycznych ze względu na wymianę ciepła z otoczeniem.